

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное
учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
02.03.01 Математика и компьютерные науки

Отчет о выполнении лабораторных работ
по дисциплине
«Методы проектирования баз данных».
Нереляционные возможности СУБД PostgreSQL.

Выполнили:

Студент группы 5130201/40102

_____ Демаков Н. А.

Преподаватель,
к. т. н., доц., доц.

_____ Попов С. Г.

«_____» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург, 2026

Реферат

Содержание

1	Постановка задачи	5
2	Работа № 1. Представления	6
2.1	Запрос 1	6
2.2	Запрос 2	8
2.3	Запрос 3	9
3	Работа № 2. Триггеры	12
4	Работа № 3. Права пользователей	12
5	Работа № 4. Функции и процедуры	12
6	Работа № 5. Транзакции	12

Введение

1 Постановка задачи

Задача включает в себя следующие разделы.

1. Раздел «Представления».

(a) Часть 1.

Создать представление, содержащее следующие атрибуты:

- идентификатор клиента;
- фамилия клиента;
- имя клиента;
- число абонементов, приобретенных клиентом;
- число визитов, совершенных клиентом.

(b) Часть 2.

Вывести идентификаторы, фамилии и имена всех клиентов, которые приобрели более 3 абонементов и совершили более 10 визитов.

(c) Часть 3.

Вывести идентификаторы, фамилии и имена всех администраторов, которые заключали договор об аренде хотя бы с одним клиентом, который совершил более 8 визитов.

2. Раздел «Триггеры».

(a) Часть 1.

В существующей базе данных создать таблицу, которая является полной копией представления из предыдущего раздела.

(b) Часть 2.

Для таблиц «Клиент», «Абонемент» и «Визит» создать триггеры, обеспечивающие постоянную актуальность данных из новой таблицы, а именно:

- для таблицы «Клиент» создать триггеры на операции вставки, удаления, изменения поля «Имя» и «Фамилия»;
- для таблицы «Абонемент» создать триггеры на операции вставки и удаления;
- для таблицы «Визит» создать триггеры на операции вставки и удаления.

Привести обновленную схему базы данных, содержащую полную информацию о работе триггеров.

(c) Часть 3.

Для каждого из созданных триггеров написать тесты, проверяющие корректность обновления данных.

3. Раздел «Права пользователей».

4. Раздел «Функции и процедуры».

5. Раздел «Транзакции».

2 Работа № 1. Представления

В этом задании необходимо реализовать 3 запроса по созданию и работе с VIEW.

2.1 Запрос 1

Создать представление, содержащее следующие атрибуты:

- идентификатор клиента;
- фамилия клиента;
- имя клиента;
- число абонементов, приобретенных клиентом;
- число визитов, совершенных клиентом.

Исходный код запроса приведен в листинг 1.

Листинг 1: req1.sql

```
1  /* 1. Для каждого клиента посчитать число абонементов и число визитов
   . */
2  CREATE OR REPLACE VIEW client_stats_view AS
3  SELECT cli.client_id,
4         cli.surname,
5         cli.name,
6         client_subs.subs,
7         client_visits.visits
8  FROM client cli
9       LEFT JOIN (
10         SELECT client_id, COUNT(*) AS subs
11         FROM subscription
12         GROUP BY client_id
13       ) client_subs
14     ON cli.client_id = client_subs.client_id
15     LEFT JOIN (
16         SELECT client_id, COUNT(*) AS visits
17         FROM visit
18         GROUP BY client_id
19       ) client_visits
20     ON cli.client_id = client_visits.client_id;
```

Запрос, приведенный в листинг 2, выводит первые 10 записей полученного представления. На рис. 1 изображен результат этого запроса.

Листинг 2: view.sql

```
1  SELECT * FROM client_stats_view LIMIT 10;
```

	client_id ↕	surname ↕	name ↕	subs ↕	visits ↕
1	1	Лихачева	Октябрина	1	3
2	2	Симонов	Егор	5	9
3	3	Евсеева	Агата	3	6
4	4	Белозерова	Фёкла	5	9
5	5	Якушева	Фёкла	1	10
6	6	Голубева	Регина	1	1
7	7	Ларионова	Евпраксия	5	1
8	8	Владимирова	Виктория	5	5
9	9	Корнилова	Зоя	3	11
10	10	Фадеев	Евдоким	3	4

Рис. 1: Первые 10 записей представления client_subs_visits

На рис. 2 изображен план выполнения запроса view.sql.

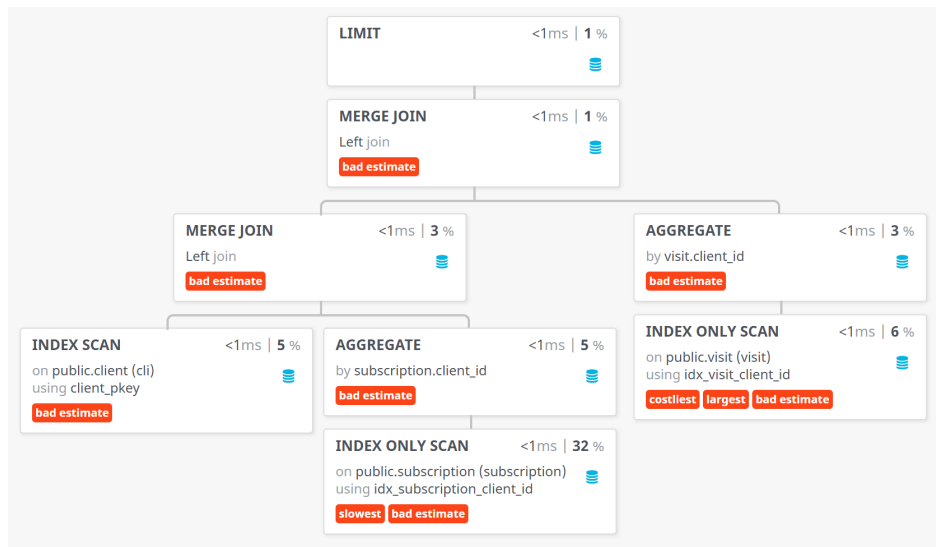


Рис. 2: План выполнения запроса view.sql

Реляционная формула запроса:

$$\begin{aligned}
 &\pi_{\text{client_id}, \text{surname}, \text{name}, \text{subs}, \text{visits}} \left(\right. \\
 &\quad \left(\text{client} \bowtie_{\text{client.client_id}=\text{subs.client_id}} \right. \\
 &\quad \quad \left. \gamma_{\text{client_id}; \text{COUNT}(\ast) \rightarrow \text{subs}}(\text{subscription}) \right) \\
 &\quad \bowtie_{\text{client.client_id}=\text{visits.client_id}} \\
 &\quad \left. \gamma_{\text{client_id}; \text{COUNT}(\ast) \rightarrow \text{visits}}(\text{visit}) \right)
 \end{aligned}$$

Время выполнения запроса — 3.32 мс.

Объяснение плана выполнения запроса

План запроса выполняет выборку первых 10 записей с использованием левостороннего соединения таблицы клиентов с агрегированными данными по абонементам и визитам,

где внешняя таблица сканируется по первичному ключу, а для подсчётов применяются индексы `idx_subscription_client_id` и `idx_visit_client_id` в режиме Index Only Scan, после чего результаты объединяются через Merge Join с сортировкой по `client_id`.

2.2 Запрос 2

Вывести идентификаторы, фамилии и имена всех клиентов, которые приобрели более 3 абонементов и совершили более 10 визитов.

Исходный код запроса приведен в листинг. 3.

Листинг 3: req2.sql

```
1 /* 2. Вывести всех клиентов, которые приобрели больше 3 абонементов и
   совершили более 10 визитов. */
2 SELECT client_id, surname, name
3 FROM client_stats_view
4 WHERE subs > 3 AND visits > 10;
```

На рис. 3 изображен результат запроса 2.

	client_id ↕	surname ↕	name ↕
1	11	Данилов	Лев
2	41	Самойлова	Анастасия
3	49	Харитонов	Евгения
4	56	Большакова	Антонина
5	61	Горбунова	Анжелика
6	65	Тарасов	Милан
7	75	Боброва	Александра
8	82	Архипов	Ермолай
9	84	Суханов	Дементий
10	95	Логинова	Евгения

Рис. 3: Результат запроса 2

На рис. 4 изображен план выполнения запроса req12.sql.

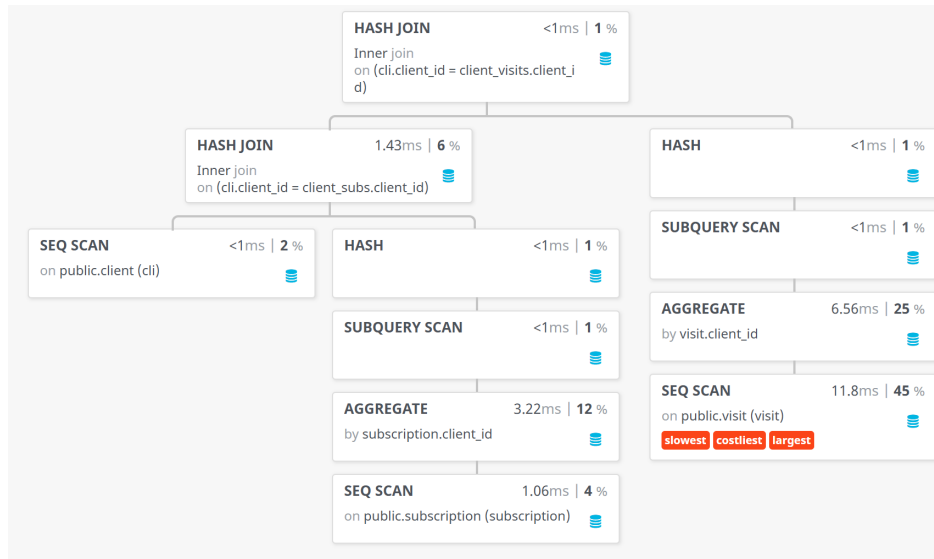


Рис. 4: План выполнения запроса req12.sql

Реляционная формула запроса:

$$\pi_{\text{client_id}, \text{surname}, \text{name}} \left(\sigma_{\text{subs} > 3 \wedge \text{visits} > 10} (\text{client_subs_visits}) \right)$$

Время выполнения запроса — 25.97 мс.

Объяснение плана выполнения запроса

План запроса выполняет внутреннее хеш-соединение таблицы client с подзапросом client_subs, который представляет собой группировку записей subscription по client_id с фильтром count(*) > 3, после чего полученный результат соединяется внутренним хеш-соединением с подзапросом client_visits, где записи visit группируются по client_id с условием count(*) > 10. Все исходные таблицы client, subscription и visit сканируются последовательно, агрегация выполняется хеш-способом, а соединения осуществляются по равенству client_id.

2.3 Запрос 3

Вывести идентификаторы, фамилии и имена всех администраторов, которые заключали договор об аренде хотя бы с одним клиентом, который совершил более 8 визитов.

Исходный код запроса приведен в листинг. 4.

Листинг 4: req3.sql

```

1  /* 3. Вывести всех администраторов, которые заключали договор об аренд
   *   е с клиентом, который совершил более 8 визитов. */
2  SELECT DISTINCT agr.admin_id,
3                  adm.surname,
4                  adm.name
5  FROM client_stats_view csv
6       JOIN agreement agr
7       ON csv.client_id = agr.client_id
8       JOIN administrator adm

```

```

9      ON adm.admin_id = agr.admin_id
10 WHERE csv.visits > 8;

```

На рис. 5 изображен результат запроса 3.

	admin_id ↕	surname ↕	name ↕
1	137	Зайцев	Твердислав
2	127	Сорокин	Авдей
3	105	Буров	Прокл
4	120	Комарова	Алевтина
5	53	Галкин	Гаврила
6	73	Быков	Артемий
7	44	Бирюкова	Мария
8	104	Мельников	Любомир
9	27	Веселов	Ярополк
10	81	Емельянова	Алевтина

Рис. 5: Результат запроса 3

На рис. 6 изображен план выполнения запроса req13.sql.

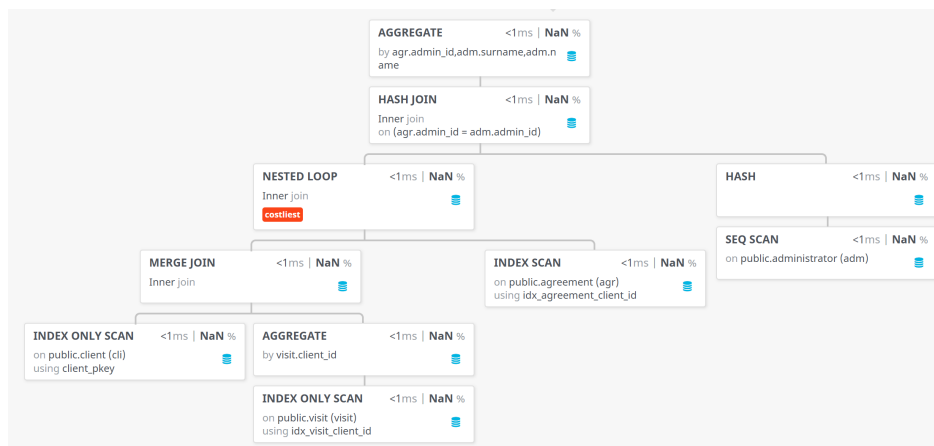


Рис. 6: План выполнения запроса req13.sql

Реляционная формула запроса:

$$\pi_{\text{administrator.admin_id, administrator.surname, administrator.name}} \left(\begin{aligned} &\text{administrator} \bowtie_{\text{administrator.admin_id=agreement.admin_id}} \\ &(\text{agreement} \bowtie_{\text{agreement.client_id=client_subs_visits.client_id}} \\ &\sigma_{\text{visits}>8}(\text{client_subs_visits})) \end{aligned} \right)$$

Время выполнения запроса — 188.43 мс.

Объяснение плана выполнения запроса

Запрос выполняет хешированную агрегацию с группировкой по admin_id, surname и name, при этом внутренняя часть плана начинается с merge-соединения таблицы client (индексный только-сканирование) с агрегированными по client_id записями visit (с фильтром count(*) > 8), после чего для каждой пары (cli.client_id, visit.client_id) выполняется вложенный цикл с индексным сканированием таблицы agreement по client_id для получения admin_id, затем полученный набор admin_id хеш-соединяется с таблицей administrator (полным сканированием), чтобы добавить surname и name, и наконец внешняя агрегация группирует результат по тем же полям.

- 3 Работа № 2. Триггеры
- 4 Работа № 3. Права пользователей
- 5 Работа № 4. Функции и процедуры
- 6 Работа № 5. Транзакции

Заключение